Jobsheet 10
Praktikum Algoritma dan Struktur Data

Nama: Dafa Naufal Rabbani
Kelas/No.Absen: TI-1G/05
NIM: 254107020086

1. Praktikum 1:
   - Kode Program Queue05:

```
package P1Jobsheet10;

public class Queue05 {
    int[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public Queue05(int n) {
        max = n;
        data = new int[max];
        size = 0;
        front = rear = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (size == 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isFull() {
        if (size == max) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void peek() {
```

```
    if (!isEmpty()) {
        System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);
    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void print() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    } else {
       int i = front;
        while (i != rear) {
            System.out.print(data[i] + " ");
            i = (i + 1) % max;
        }
        System.out.println(data[i] + " ");
        System.out.println("Jumlah elemene = " + size);
    }
}

public void clear() {
    if (!isEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void Enqueue(int dt) {
    if (isFull()) {
        System.out.println("Queue sudah penuh");
    } else {
        if (isEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            rear++;
        }
        data[rear] = dt;
        size++;
    }
```

```
    }

    public int Dequeue() {
        int dt = 0;
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Queue masih kosong");
        } else {
            dt = data[front];
            size--;
            if (isEmpty()) {
                front = rear = -1;
            } else {
                if (front == max - 1) {
                    front = 0;
                } else {
                    front++;
                }
            }
        }
        return dt;
    }
}
```

- Kode Program QueueMain05:

```
package P1Jobsheet10;
import java.util.Scanner;

public class QueueMain05 {
    public static void menu() {
        System.out.println("Masukkan operasi queue yang diinginkan:");
        System.out.println("1. Enqueue");
        System.out.println("2. Dequeue");
        System.out.println("3. Print");
        System.out.println("4. Peek");
        System.out.println("5. Clear");
        System.out.println("----------------");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan kapasitas queue: ");
        int n = sc.nextInt();
```

```
        Queue05 Q = new Queue05(n);

        int pilih;
        do {
            menu();
            pilih = sc.nextInt();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan data baru: ");
                    int dataMasuk = sc.nextInt();
                    Q.Enqueue(dataMasuk);
                    break;
                case 2:
                    int dataKeluar = Q.Dequeue();
                    if (dataKeluar != 0) {
                        System.out.println("Data yang dikeluarkan: " +
dataKeluar);
                        break;
                    }
                case 3:
                    Q.print();
                    break;
                case 4:
                    Q.peek();
                    break;
                case 5:
                    Q.clear();
                    break;
            }
        } while (pilih == 1 || pilih == 2 || pilih == 3 || pilih == 4 || pilih ==
5);
    }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
cp' 'C:\Users\Dapaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\faaac69
 'P1Jobsheet10.QueueMain05'
Masukkan kapasitas queue: 4
Masukkan operasi queue yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
----------------
1
Masukkan data baru: 15
Masukkan operasi queue yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
----------------
1
Masukkan data baru: 31
Masukkan operasi queue yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
----------------
4
Elemen terdepan: 15
Masukkan operasi queue yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
----------------
```

- Jawaban Pertanyaan:
  1. Kenapa front & rear = -1, sedangkan size = 0:
     Karena index array dimulai dari 0, jadi -1 itu menjadi penanda khusus (invalid index) jika queue kosong.
  2. Maksud dari Kode:
     ```
     if (rear == max - 1) {
        rear = 0;
     }
     ```
     adalah konsep circular queue yang bertujuan untuk memanfaatkan array secara efisien, dan tidak ada slot kosong yang terbuang.
  3. Maksud dari Kode:
     ```
     if (front == max - 1) {
        front = 0;
     }
     ```
     adalah konsep circular queue yang bertujuan supaya proses ambil data (dequeue) tetap jalan terus walaupun sudah sampai ujung array.

4. Kenapa int i = front, bukan 0 di print()>
   Karena data queue tidak selalu mulai dari index 0, bisa saja sudah geser akibat dequeue
5. Maksud dari Kode:
   i = (i + 1) % max;
   Artinya:
   i + 1: maju ke index berikutnya
   % max: jika sudah mentok, maka akan kembali ke awal
6. Kode yang menunjukkan Queue Overflow:
```
if (isFull()) {
    System.out.println("Queue sudah penuh");
}
```
7. Modifikasi Enqueue (Overflow):
```
public void Enqueue(int dt) {
    if (isFull()) {
        System.out.println("Queue sudah penuh");
        System.exit(0);
    } else {
        if (isEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            if (rear == max - 1) {
                rear = 0;
            } else {
                rear++;
            }
        }
        data[rear] = dt;
        size++;
    }
}
```
   Modifikasi Dequeue (Underflow):
```
public int Dequeue() {
    int dt = 0;
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Queue masih kosong");
        System.exit(0);
```

```
        } else {
            dt = data[front];
            size--;
            if (isEmpty()) {
                front = rear = -1;
            } else {
                if (front == max - 1) {
                    front = 0;
                } else {
                    front++;
                }
            }
        }
        return dt;
    }
```

2. Praktikum 2:
   - Kode Program Mahasiswa05:

```
package P2Jobsheet10;

public class Mahasiswa05 {
    String nim, nama, prodi, kelas;

    public Mahasiswa05(String nim, String nama, String prodi, String
kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " +
kelas);
    }
}
```

- Kode Program AntrianLayanan05:

```
package P2Jobsheet10;

public class AntrianLayanan05 {
    Mahasiswa05[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public AntrianLayanan05(int max) {
        this.max = max;
        this.data = new Mahasiswa05[max];
        this.front = 0;
        this.rear = -1;
        this.size = 0;

    }

    public void tambahAntrian(Mahasiswa05 mhs) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh, tidak dapat menambahkan
mahasiswa. ");
            return;
        }
        rear = (rear + 1) % max;
        data[rear] = mhs;
        size++;
        System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
    }

    public Mahasiswa05 layaniMahasiswa() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
            return null;
        }
        Mahasiswa05 mhs = data[front];
        front = (front + 1) % max;
        size--;
        return mhs;
    }

    public void lihatTerdepan() {
```

```
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
    } else {
        System.out.print("Mahasiswa terdepan: ");
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[front].tampilkanData();
    }
}

public void tampilkanSemua() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return;
    }
    System.out.println("Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
    System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        int index = (front + i) % max;
        System.out.print((i + 1) + ". ");
        data[index].tampilkanData();
    }
}

public boolean isEmpty() {
    return size == 0;
}

public boolean isFull() {
    return size == max;
}

public void Enqueue(Mahasiswa05 m) {
    if (isFull()) {
        System.out.println("Antrian penuh");
    } else {
        if (isEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            rear++;
        }
        data[rear] = m;
        size++;
    }
```

```
    }

    public Mahasiswa05 Dequeue() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return null;
        }
        Mahasiswa05 m = data[front];
        size--;
        if (size == 0) {
            front = rear = -1;
        } else {
            front++;
        }
        return m;
    }

    public void Peek() {
        if (!isEmpty()) {
            data[front].tampilkanData();
        }
    }

    public void print() {
        for (int i = front; i <= rear; i++) {
            data[i].tampilkanData();
        }
    }

    public int getJumlahAntrian() {
        return size;
    }


}
```

- Kode Program LayananAkademikSIAKAD05:

```
package P2Jobsheet10;

import java.util.Scanner;
```

```
public class LayananAkademikSIAKAD05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AntrianLayanan05 antrian = new AntrianLayanan05(5);

        int pilihan;
        do {
            System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Akademik
===");
            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
            System.out.println("2. Layani Mahasiswa");
            System.out.println("3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
            System.out.println("4. Lihat Semua Antrian");
            System.out.println("5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM   : ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama  : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi : ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    Mahasiswa05 m = new Mahasiswa05(nim, nama, prodi,
kelas);
                    antrian.tambahAntrian(m);
                    break;

                case 2:
                    Mahasiswa05 dilayanai = antrian.layaniMahasiswa();
                    if (dilayanai != null) {
                        System.out.println("Mahasiswa yang dilayani:");
                        dilayanai.tampilkanData();
                    }
                    break;

                case 3:
```

```
                antrian.lihatTerdepan();
                break;

            case 4:
                antrian.tampilkanSemua();
                break;

            case 5:
                System.out.println("Jumlah dalam antrian: " +
antrian.getJumlahAntrian());
                break;

            case 0:
                System.out.println("Terima kasih.");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");

        }
    } while (pilihan != 0);
  }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
cp' 'C:\Users\Dapaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\faaac6
 'P2Jobsheet10.LayananAkademikSIAKAD05'

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM   : 123
Nama  : Aldi
Prodi : TI
Kelas: 1A
Aldi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM   : 124
Nama  : Bobi
Prodi : TI
Kelas: 1G
Bobi berhasil masuk ke antrian.
```

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Mahasiswa yang dilayani:
123 - Aldi - TI - 1A

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
```

- Modifikasi Program:
  Yang di tambahkan:

```
public void lihatAkhir() {
    if (!isEmpty()) {
        data[rear].tampilkanData();
    }
}
```

Dan juga

```
System.out.println("6. Cek Antrian Paling Belakang");
case 6:
            antrian.lihatAkhir();
            break;
```

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian Paling Belakang
0. Keluar
Pilih menu: 6
124 - Bobi - TI - 1G
```